

系泊系统的设计

2016 高教社杯全国大学生数学建模竞赛 A 题

Freeze: 2016A-mooring-F2 主模型：离散多刚体静力（分段水平张力）+ Pareto 约束设计

摘要

针对近浅海观测网传输节点的系泊系统设计，建立浮标-钢管-钢桶-重物球-锚链的平面静力模型。锚链按无档链环节长离散（基线），并以连续悬链积分作对照；水流作用下水平张力沿构件分段递推，链长强制为附表节长的整数倍。在海水静止、水深 18 m、II 型链 22.05 m、球重 1200 kg 时：风速 12 m/s 下钢桶倾角约 1.20° 、存在约 6.25 m 趴链，游动半径约 14.65 m；24 m/s 下钢桶约 4.57° 、锚端夹角约 4.66° ；36 m/s 下两约束均突破。将球重调至 **2238 kg** 可使 36 m/s 时钢桶倾角 $\leq 5^\circ$ 且锚端夹角 $\leq 16^\circ$ 。综合风、流与 16–20 m 水深，在硬约束与软裕度下由 Pareto 前沿推荐 **IV 型链、长 28.05 m (187 节)、球重 5000 kg**；训练、hold-out 及 252 点稠密扫描均满足硬约束。局限：静水静力与平面假设，未计入波浪与三维流向；问题 3 为离散网格上的折中推荐而非连续全局唯一最优。

关键词：系泊系统；静力平衡；分段水平张力；趴链；Pareto 设计

目录

1	问题重述与答题清单	2
2	问题分析与方案池	2
3	基本假设	2
4	模型建立	3
4.1	符号与荷载	3
4.2	刚性杆段：力矩平衡与分段水平张力	3
4.3	Family A：离散锚链、趴链与整数链节	4
4.4	Family B：连续悬链对照	4
4.5	Family C：约束设计与 Pareto	4
5	结果	4
5.1	问题 1（及 36 m/s 对照）	4
5.2	问题 2	6
5.3	问题 3	7

目录	2
6 检验与敏感性	9
7 优缺点与讨论	9
8 改进方向	9
9 结论	10
A 结果文件索引	10
B 主要符号表	10

1 问题重述与答题清单

系泊系统由浮标、4 节钢管、密封钢桶（含水声设备）、可选重物球、电焊锚链与抗拖移锚组成。需在锚端切线与海床夹角 $\leq 16^\circ$ 、并尽量控制钢桶倾角（超过 5° 时设备效果较差）的前提下，减小吃水与游动区域。

表 1: 答题清单

子问	本文对应	交付内容
问题 1	§5.1	风速 12, 24 m/s 的倾角、链形、吃水、游动半径
问题 2	§5.2	36 m/s 状态；调节球重使 $\theta \leq 5^\circ, \varphi \leq 16^\circ$
问题 3	§5.3	风 + 流 + 变水深下的型号/整数链长/球重方案与情景表

2 问题分析与方案池

各子问属静力机构求解与约束设计。按机制族给出三类方案：

表 2: 跨机制族方案池

方案	机制族	角色
A	离散多刚体铰接静力 + 分段 H	主模型 / 基线
B	连续重链悬链积分 + 刚性杆段	对照（误差条）
C	正演外包的约束网格 / Pareto	问题 2/3 设计壳

禁止伪三方案（如仅改求解容差）。预注册指标： θ_{barrel} 、 φ_{anchor} （硬约束）、 R_{swim} 、 d_{draft} ；比较阈值 δ ：倾角 0.5° 、半径 0.1 m、吃水 0.05 m。

3 基本假设

- 静水平衡，忽略波浪与动力响应；放松则倾角与张力可能显著放大。
- 系统在风/流向共面内运动；构件为刚性，铰接无摩擦。
- 风力/流力用题面公式；浮标风投影取直径 $\times$ 干舷，流投影取迎流面积；柱体流力用直径与姿态修正。
- 钢管与钢桶在所求吃水下完全浸没；锚固定于平坦海床。
- 重物球与锚链按钢密度估算排水体积并计入净重。
- $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ ， $\rho = 1025 \text{ kg/m}^3$ （敏感性见第6节）。
- 问题 3 流速沿水深均匀（题面未给剖面）；风、流方向一致。

8. 锚链长度为附表节长的整数倍（可制造约束）。

4 模型建立

4.1 符号与荷载

记吃水为 d (m)，风速 v_w ，流速 v_c 。浮标风力

$$F_w = 0.625 \cdot (2 \cdot (2 - d)) \cdot v_w^2, \quad (1)$$

浮标水流力 $F_{c,b} = 374 \cdot (2d) \cdot v_c^2$ 。圆柱构件（钢管/钢桶/等效锚链）在倾角 θ （与竖直夹角）下的迎流投影取

$$S \approx 2rL|\cos \theta| + \pi r^2|\sin \theta|, \quad (2)$$

相应水流力 $F_c = 374 S v_c^2$ 。

浮标浮力 $B = \rho g \pi R^2 d$ 。竖直方向在浮标底铰处张力竖直分量

$$V_0 = B - m_{\text{buoy}}g. \quad (3)$$

构件净重（向下为正） $G = mg - \rho g V_{\text{disp}}$ 。

4.2 刚性杆段：力矩平衡与分段水平张力

对长 L 、净重 G 、顶端水平张力 H_u 、分布水流力 F_c （作用在杆中点）的均匀杆，由对底端取矩得

$$\theta = \arctan \frac{H_u + F_c/2}{V_u - G/2}, \quad V_\ell = V_u - G, \quad H_\ell = H_u + F_c. \quad (4)$$

当 $v_c = 0$ 时退化为 $\theta = \arctan(H/(V_u - G/2))$ 且 H 沿系泊线近似恒定。

递推起点取浮标底铰处

$$H_0 = F_w + F_{c,b}. \quad (5)$$

四节钢管与钢桶依次传递；因 F_c 依赖姿态，对倾角做定点迭代。重物球为集中净重，链顶

$$V_c = V_\ell - G_{\text{ball}}, \quad H_c = H_\ell. \quad (6)$$

若将全部构件流力一次性叠加到同一 H 并赋给所有杆段，将高估上部倾角、扭曲问题 3 设计排序。本文采用分段递推以避免该偏差。

4.3 Family A: 离散锚链、趴链与整数链节

链节长取附表节长 (II 型 0.105 m)。给定名义长度 L 时, 取

$$N = \text{round}(L/\ell_{\text{link}}), \quad L = N\ell_{\text{link}}, \quad (7)$$

保证可制造。各节用同上力矩公式; 有流时链节亦按等效半径计入局部 F_c 并使 H 沿链递增。

若 $V_c < wL_{\text{chain}}$ (w 为单位长度净重), 则出现趴链: 悬空长度 $L_s = V_c/w$, 抬起点锚端角 $\varphi = 0$; 否则全悬空, 末端

$$\varphi = \arctan(V_{\text{end}}/H_{\text{end}}) \quad (8)$$

(与海床夹角)。水平游动半径为各杆水平投影与链水平跨度之和; 几何闭合

$$d + \sum_i L_i \cos \theta_i + y_{\text{chain}} = H_{\text{water}}. \quad (9)$$

对 d 用网格括区 + 二分, 使竖直闭合误差达 10^{-3} m 量级。

4.4 Family B: 连续悬链对照

悬空段按局部 $\alpha = \arctan(V/H)$ 积分, 并同样允许分段 H (有流时); 趴链判定同 A。用于估计离散误差, 不替代 A 作主报。

4.5 Family C: 约束设计与 Pareto

问题 2: 链型与链长固定, 对球重做粗网格 + 二分, 取满足 $\theta \leq 5^\circ, \varphi \leq 16^\circ$ 的最小球重 (再四舍五入至 1 kg 并复核)。

问题 3: 在型号 $\times$ 整数链长 $\times$ 球重网格上, 要求训练情景全部满足硬约束; 输出多目标 Pareto 前沿 (最小化平均游动半径、平均/最大吃水、球重、最劣倾角与锚角)。软裕度优先: $\theta \leq 4.5^\circ, \varphi \leq 14^\circ, d \leq 1.85$ m。推荐方案在软裕度可行集上按均衡效用选取, 并报告最小游动/最低吃水备选。Hold-out 情景与 252 点稠密扫描仅用于评估, 不参与选型。

5 结果

可复现脚本: `code/mooring_solve.py`; 数值汇总: `results/metrics.json`; 表格工作簿: `results/results_tables.xlsx`。

5.1 问题 1 (及 36 m/s 对照)

条件: 水深 18 m, II 型链 22.05 m (210 节), 球重 1200 kg, $v_c = 0$ 。主模型 A:

表 3: 钢桶/钢管倾角、吃水、游动半径与锚端角 (Family A)

v_w (m/s)	d (m)	R (m)	$\theta_{桶}$ ($^{\circ}$)	$\varphi_{锚}$ ($^{\circ}$)	$\theta_{管 1-4}$ ($^{\circ}$)	趴链 (m)	H (N)
12	0.683	14.65	1.20	0.00	1.16–1.18	6.25	237
24	0.697	17.78	4.57	4.66	4.41–4.50	0	938
36	0.720	18.87	9.45	20.96	9.15–9.32	0	2074

风速 12 m/s 时约束满足且存在趴链；24 m/s 两约束仍满足；36 m/s 时 θ, φ 均超限。整体构型见图1。

归因：风速升高 $\Rightarrow$ 干舷风力 H 升 $\Rightarrow$ 各杆 θ 与链端 φ 升；趴链消失后全长参与水平跨距，游动半径趋于链长量级。

Family B 与 A 在 12/24 m/s 下 $\theta_{桶}$ 与 R 一致到报告精度， φ 差 $\leq 0.19^{\circ}$ （图2）。竖直闭合误差约为 0。

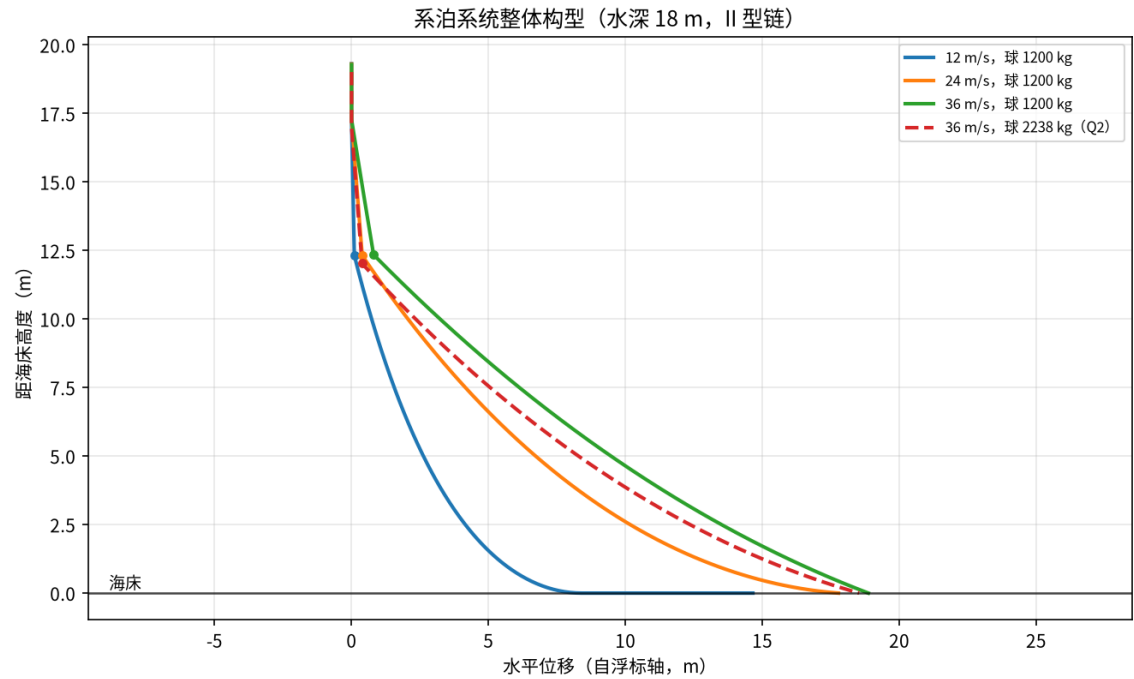


图 1: 系泊系统整体构型（水深 18 m，II 型链）

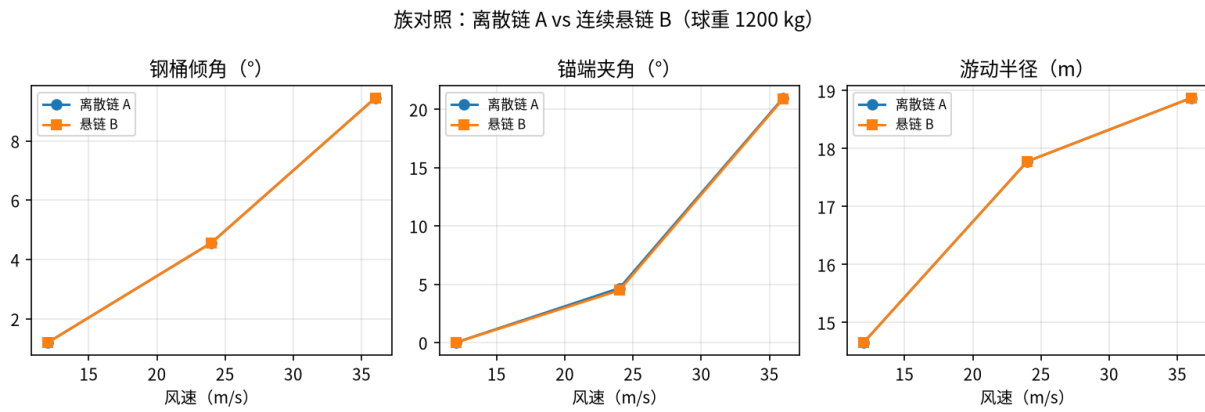


图 2: 族对照：离散链 A 与连续悬链 B (球重 1200 kg)

5.2 问题 2

在 36 m/s、其余同问题 1 下，球重 1200 kg 不可行。粗网格 + 二分得最小可行球重 2238 kg:

表 4: 问题 2 最小可行球重对应状态 (Family A)

量	数值
球重	2238 kg
钢桶倾角 θ	4.46°
锚端夹角 φ	16.00°
游动半径 R	18.53 m
吃水 d	0.990 m
钢管倾角	4.37°–4.42°

对照 B 的最小可行球重约 2220 kg ($\Delta \approx 18$ kg)。球重–倾角曲线见图3: φ 约束先于 θ 成为紧约束。

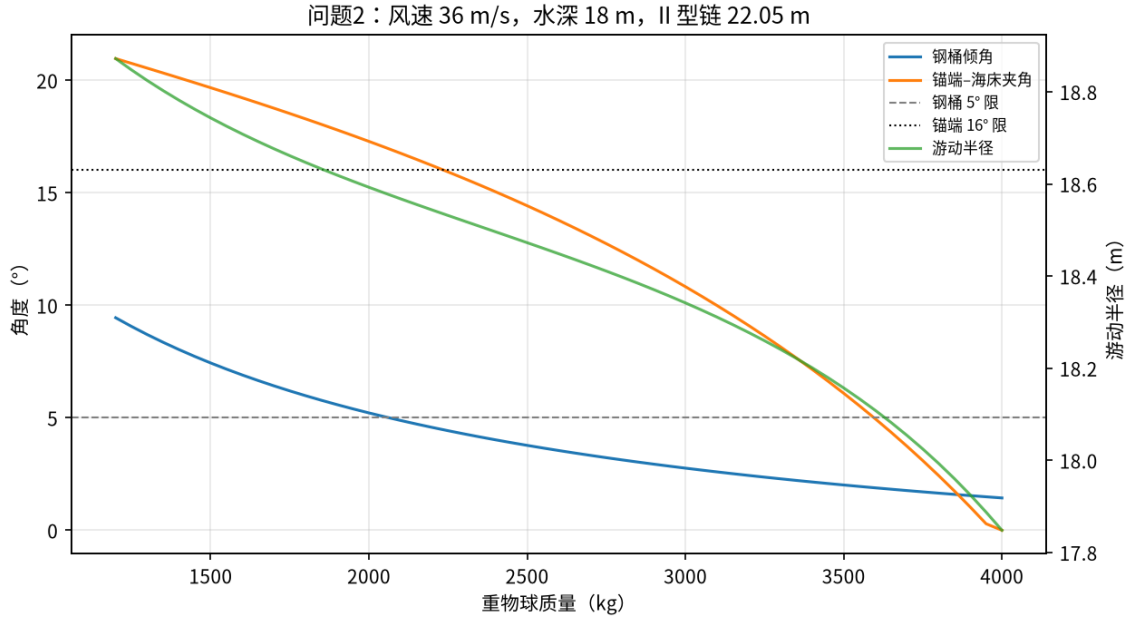


图 3: 问题 2: 球重扫描 (风速 36 m/s)

5.3 问题 3

训练情景含 (水深, v_w , v_c) 角点与典型组合共 7 组; hold-out 5 组; 稠密扫描 252 点仅评估。候选均满足整数链节。网格上共 34 个硬约束全可行设计, 其中 5 个同时满足软裕度; Pareto 前沿规模 26。

推荐方案 (软裕度 + 均衡效用): IV 型锚链, 长度 28.05 m (187 节), 重物球 5000 kg。

表 5: 推荐方案在训练情景下的状态 (Family A)

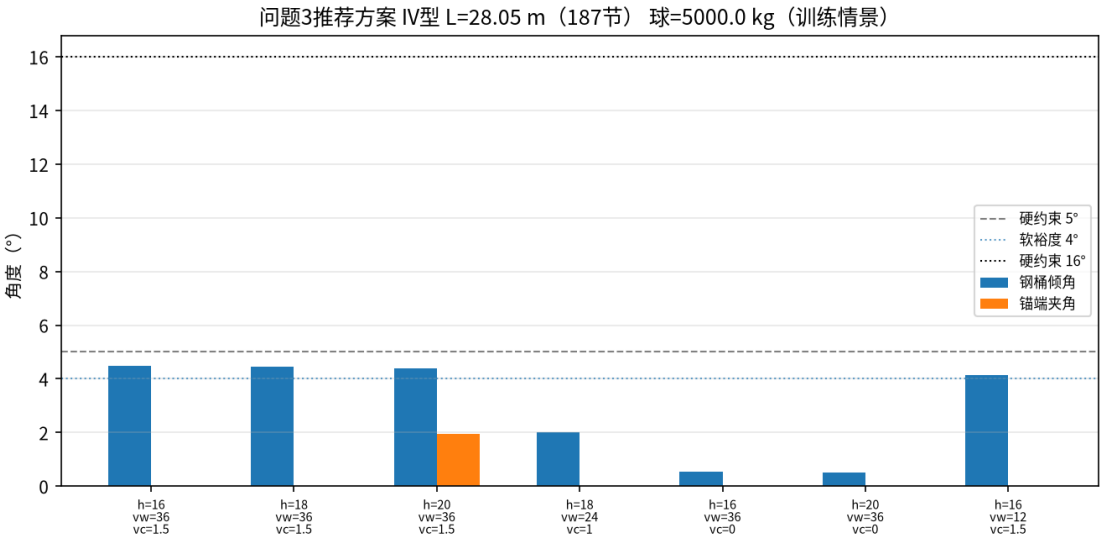
水深 (m)	v_w (m/s)	v_c (m/s)	d (m)	R (m)	$\theta_{\text{桶}}$ (°)	$\varphi_{\text{锚}}$ (°)
16	36	1.5	1.801	25.83	4.48	0.00
18	36	1.5	1.816	25.00	4.44	0.00
20	36	1.5	1.831	24.10	4.39	1.96
18	24	1.0	1.781	23.43	2.02	0.00
16	36	0	1.740	22.20	0.54	0.00
20	36	0	1.760	18.73	0.49	0.00
16	12	1.5	1.797	25.71	4.13	0.00

Hold-out 与稠密扫描: 硬约束全部通过。训练最劣: $\theta \approx 4.48^\circ$ 、 $\varphi \approx 1.96^\circ$ 、最大吃水约 1.83 m。

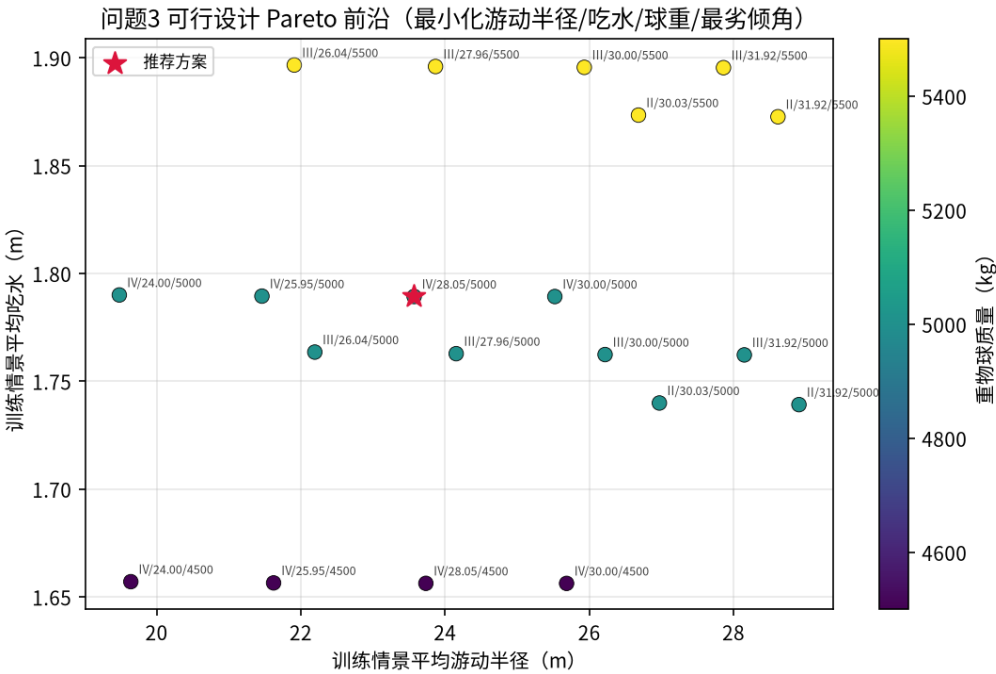
机制: 较大球重抬高吃水 $\Rightarrow$ 干舷与 F_w 下降; 重型链提高单位长度净重, 利于趴链与控 φ 。分段流力使链顶 H 大于浮标端 H_0 , 比“全荷载集中到顶端”更符合传力路径。

表 6: 问题 3 Pareto 备选

取向	型号	链长 (m)	节数	球重 (kg)	说明
推荐 (裕度均衡)	IV	28.05	187	5000	软裕度全过
更短游动	V	21.96	122	5000	平均 R 更小, 吃水略高
更低吃水	IV	30.00	200	4500	最大吃水约 1.70 m, θ 裕度更紧



(a) 推荐方案训练情景倾角



(b) 可行设计 Pareto 前沿

图 4: 问题 3 结果图

6 检验与敏感性

1. **族对照**: A/B 主指标差 $< \delta$, 离散误差非主矛盾。
2. **球浮力消融 (24 m/s)**: 忽略球排水后 $\theta_{\text{桶}}$ 由 $4.57^\circ \rightarrow 3.85^\circ$, 并出现趴链, 净重模块不可删。
3. **密度敏感性**: $\rho \in \{1020, 1025, 1030\}$ 时 $\theta_{\text{桶}} \in [4.55^\circ, 4.58^\circ]$, $\varphi \in [4.54^\circ, 4.78^\circ]$, 变化 $< \delta$ 。
4. **整数链节**: 名义 22.05 m 对 V 型不可整除 ($22.05/0.18 = 122.5$), 搜索中已剔除。
5. **分段 H**: 有流情景下链顶水平张力高于浮标端, 避免上部杆被下游流力错误加载。
6. **反事实**: “加重球必定增大游动半径”与扫描不符——可行域内 R 随球重缓变, 约束改善由 θ, φ 主导。
7. **泄漏控制**: 问题 3 选型仅用训练情景; hold-out 与稠密扫描未参与选型。

7 优缺点与讨论

优点 (有证据): 基线可复现; A/B 交叉验证; 分段流力与整数链节贴近物理/制造; 问题 2/3 约束可检查; Pareto 与软裕度避免单一字典序冒充“最优”。

缺点 / 中等风险:

- 静力、无浪; 实际海域可能偏危险侧。
- 风/流投影与均匀流、共面简化。
- 问题 3 仍为离散网格推荐; 效用权重可影响折中点 (故同时报告备选)。
- 推荐方案吃水仍偏高 (约 1.8 m), 对密度/附着等扰动敏感。

致命项在静力题面内未检出; 外推有浪条件须重新建模。

8 改进方向

1. 引入规则波或谱浪下的准静力/时域张力包络。
2. 流剖面与三维风向不一致时的矢量合成。
3. 在可行域内对 (型号, 链长, 球重) 做更细网格或连续松弛的多目标搜索。
4. 锚抓力曲线替代单纯 $\varphi \leq 16^\circ$ 代理。
5. 将钢管-钢桶-链条的流力系数由题面公式校准为分项 C_d 。

9 结论

在给定静力假设与 Freeze 2016A-mooring-F2 证据下：

1. 问题 1 给出 12/24 m/s 全套几何与倾角，24 m/s 仍满足工作约束；
2. 问题 2 在 36 m/s 需将球重提至 **2238 kg** 方同时满足 $\theta \leq 5^\circ$ 与 $\varphi \leq 16^\circ$ ；
3. 问题 3 在整数链节与分段流力模型下，推荐 **IV 型、28.05 m (187 节)、球 5000 kg**，训练/hold-out/稠密扫描硬约束通过，并给出更短游动与更低吃水的 Pareto 备选；适用性限于本题静力与投影假设。

A 结果文件索引

- results/metrics.json: 全量数值
- results/results_tables.xlsx: 多工作表结果表（便于查阅）
- results/fig_*.png: 构型、扫描、族对照、情景与 Pareto 图
- code/mooring_solve.py、code/export_excel.py、code/make_figures.py

B 主要符号表

表 7: 主要符号

符号	含义
d	浮标吃水
H_u, H_ℓ	杆段上/下端水平张力
F_c	构件水流力
θ	与竖直线夹角
φ	锚端切线与海床夹角
R	游动半径（锚到浮标轴水平距）
w	锚链单位长度水中净重
N	锚链节数